

CalLog

Kullanım Kılavuzu

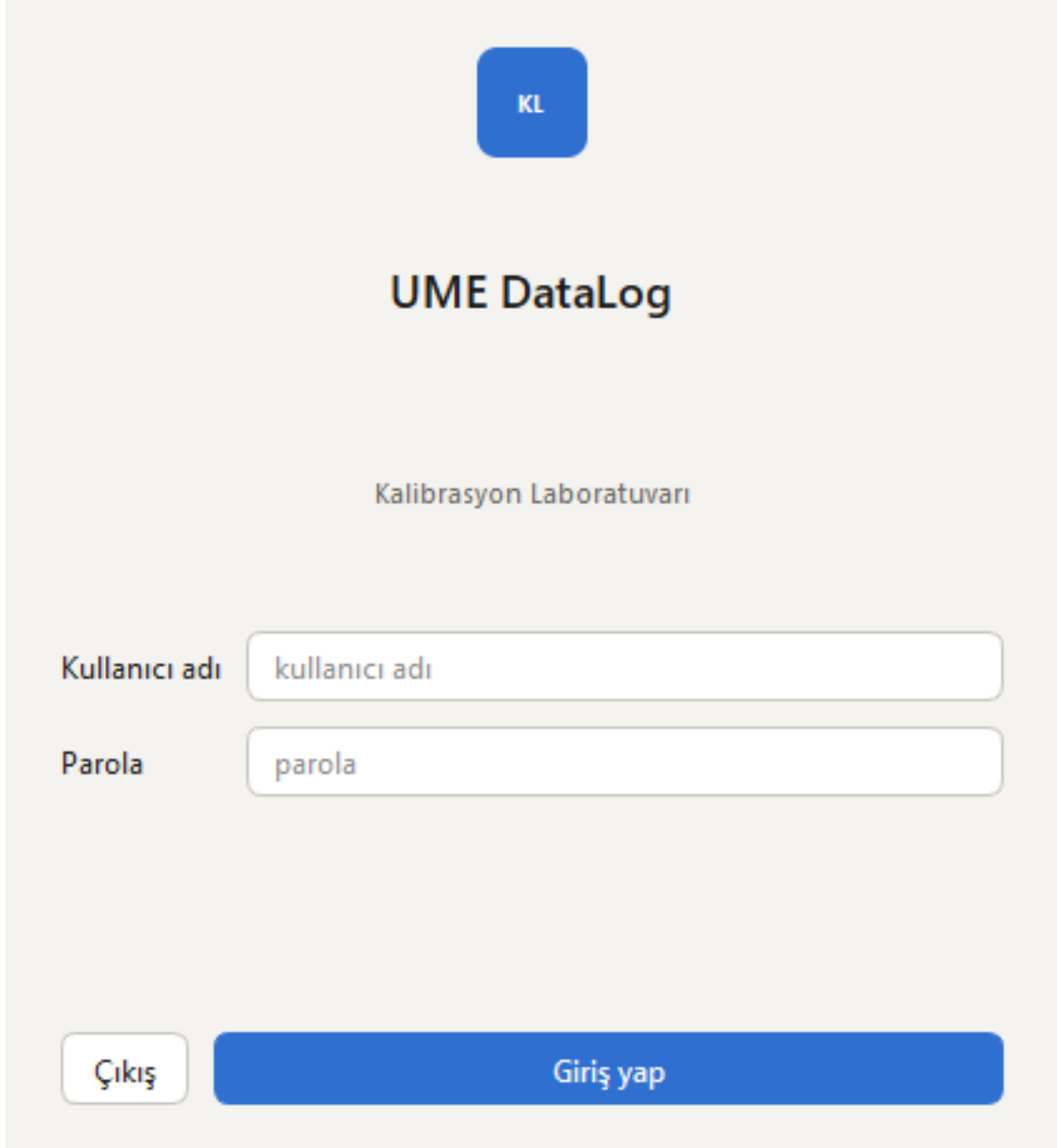
Kalibrasyon laboratuvarları için ölçüm kayıt ve sertifikasyon uygulaması

Bu belge, uygulamanın açık kaynak (GitHub) sürümüyle birlikte dağıtılır ve hiçbir kuruma özgü bilgi içermez. Ekran görüntüleri sentetik örnek verilerle, simülasyon modunda üretilmiştir.

Geliştiren: Cem Girgin — Özel Lisans (bkz. LICENSE)

1. Kurulum ve giriş

Kurulum adımları için depodaki README.md dosyasına bakın (Python 3.12+, pip install -r requirements.txt, python run.py). Veritabanında hiç kullanıcı yoksa uygulama ilk açılışta bir yönetici hesabı oluşturmanızı ister; sonraki açılışlarda normal giriş ekranı gelir.

The image shows the login interface of the UME DataLog application. At the top center, there is a blue square button with the letters 'KL' in white. Below this, the text 'UME DataLog' is displayed in a large, bold, black font. Underneath, the text 'Kalibrasyon Laboratuvarı' is shown in a smaller, black font. The login form consists of two input fields: 'Kullanıcı adı' (Username) and 'Parola' (Password). The 'Kullanıcı adı' field has a placeholder text 'kullanıcı adı' and the 'Parola' field has a placeholder text 'parola'. At the bottom left, there is a button labeled 'Çıkış' (Logout). At the bottom right, there is a large blue button labeled 'Giriş yap' (Login).

Giriş ekranındaki rozet ve alt başlık, Yönetim → Laboratuvar sayfasında girilen kurum adını gösterir (bkz. bölüm 8). Hiçbir kurum adı girilmezse yukarıdaki gibi kurum bağımsız bir varsayılan ("Kalibrasyon Laboratuvarı") görünür.

2. Ana ekran ve gezinme

Sol şerit uygulamanın tüm sayfalarını listeler; hangi sayfaların görüldüğü giriş yapan kullanıcının rolüne göre değişir (operatör / lab sorumlusu / yönetici). Ana ekran, onay bekleyen sertifika, kalibrasyonu dolmuş referans cihaz ve yedeklenmemiş veritabanı gibi dikkat gerektiren durumları tek listede toplar.

Ötuturum Görünüm Yardım

DataLog
Kalibrasyon Laboratuvarı

Ana ekran

Cihazlar

Yeni oturum

Ölçüm

Dalga yakalama

Geçmiş kayıtlar

Merhaba, Örnek
Operatör - 0 ölçüm oturumu sizin adınıza kayıtlı.

TOPLAM OTURUM
0

SERTİFİKA
0

KAYITLI CİHAZ
0

Dikkat isteyenler (2)

2 referans cihazın kalibrasyon tarihi girilmemiş

Veritabanı hiç yedeklenmemiş

Yeni kalibrasyon oturumu

Kalibre edilen cihazlar

Geçmiş kayıtlar

Referans cihazlar

Cihaz	Seri no	Arayüz	Kalibrasyon geçerliliği	Durum
Fluke 8846A	SERI-NO-GIRIN-GPIB	gpiib	—	kalibrasyon bilgisi yok
Fluke 8846A	SIM-8846A	sim	—	simülasyon
Keysight DSOX1202A	SERI-NO-GIRIN-USB	usb	—	kalibrasyon bilgisi yok
Keysight DSOX1202A	SIM-DSOX1202A	sim	—	simülasyon

Son oturumlar

Henüz ölçüm oturumu yok.
"Yeni kalibrasyon oturumu" ile başlayın.

Örnek Operatör - Operatör

Vedek alınmamış

3. Yeni ölçüm oturumu başlatma

Kalibre edilecek cihazın (DUT) bilgileri elle girilir: şirket, üretici, model, seri no. Aynı seri numarasıyla daha önce ölçüm yapıldıysa yeni kayıt açılmaz, mevcut cihaza bağlanır — böylece aynı cihazın geçmişi tek kayıta toplanır. Sağ tarafta referans (kalibre eden) cihaz seçilir; “[SİMÜLASYON]” ile başlayan seçenek gerçek donanım olmadan tüm akışı denemeye yarar.

Oturum

Görünüm

Yardım

KL DataLog

Kalibrasyon Laboratuvarı

Ana ekran

Cihazlar

Yeni oturum

Ölçüm

Dalga yakalama

Geçmiş kayıtlar

Örnek Operatör

OPERATÖR

Yeni kalibrasyon oturumu

Kalibre edilecek cihaz

Yeni cihaz

Geçmiş cihazlar

Şirket / müşteri *

Örnek A.Ş.

Üretici firma *

Acme Ölçü Aletleri

Model *

AM-100

Seri no *

SN-000123

Cihaz tipi

El tipi multimetre

Aynı seri numarasıyla daha önce ölçüm yapıldıysa yeni kayıt açılmaz, mevcut cihaza bağlanır.

Referans cihaz

Cihaz

[SİMÜLASYON] Fluke 8846A — SIM-8846A

VISA adresi

SIM

Cihazları tara

Bağlantıyı test et

Oturum adı

Boş bırakılırsa: Firma · Seri no · tarih saat

Varsayılan: Örnek A.Ş. · SN-000123 · 2026-08-13 07:04

Ölçüm ayarları

Fonksiyon

DC gerilim (V)

NPLC

10

Okuma periyodu

0.20 s

Nominal değer

10.0

Tolerans (±)

0.02

Uygunluk kriteri

Ortalama ± U tolerans içinde

Ölçüm planı

#	Fonksiyon	Nominal	Tolerans (±)	Kriter

Noktayı plana ekle

Kaldır

↑

↓

Şablon

— şablon seçin —

Uygula

Şablon olarak kaydet

Şablonu sil

Plan boş — yukarıdaki değerlerle tek noktalı ölçüm yapılır. Birden çok nokta ölçüyorsanız her birini plana ekleyin; hepsi tek oturumda ölçülür ve tek sertifikada toplanır.

Ortam şartları

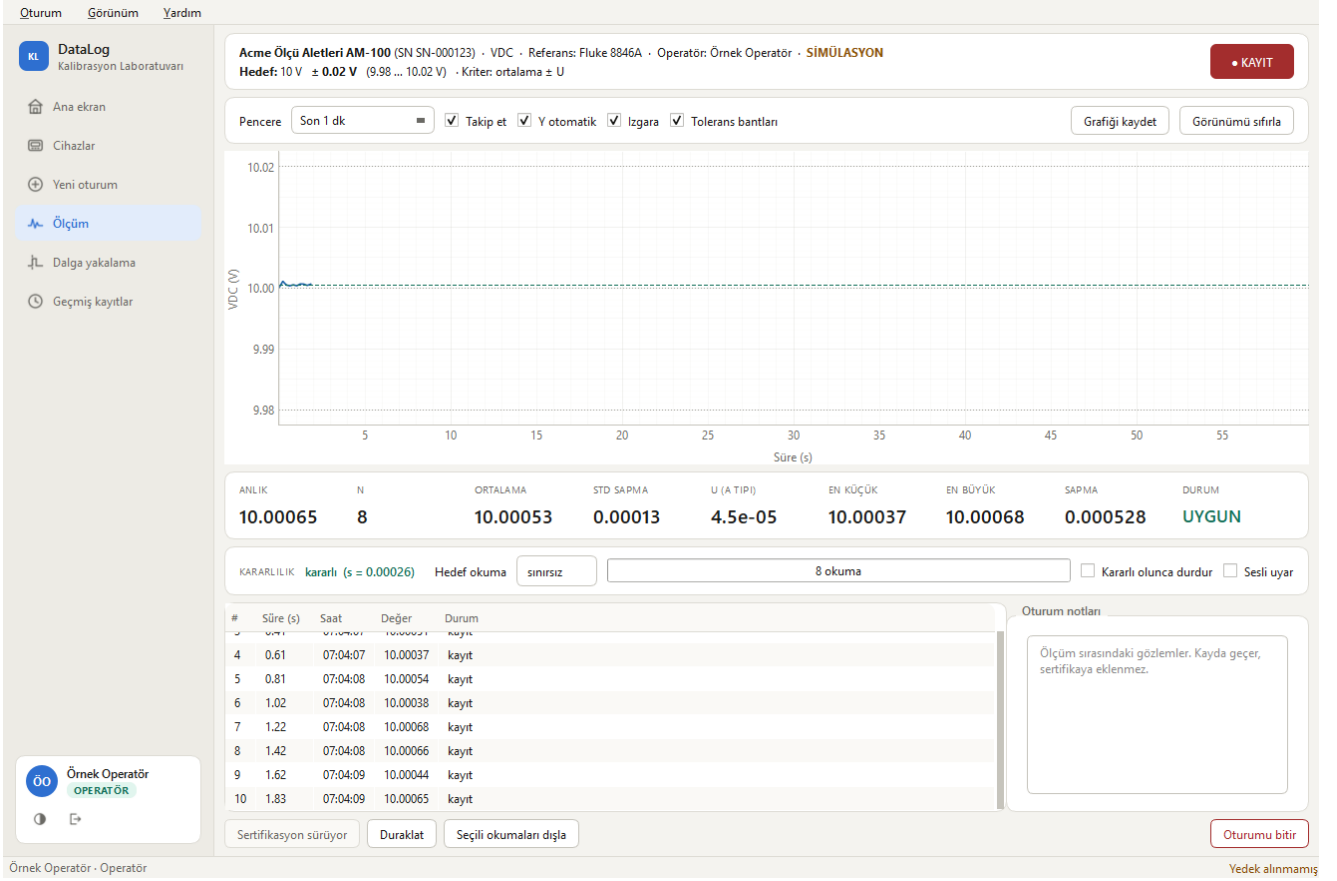
Örnek Operatör · Operatör

Yedek alınmamış

Ölçüm planı boş bırakılırsa formdaki tek nokta ölçülür; birden çok nokta (ör. 10 V, 100 V, 1 kΩ) ölçülecekse her biri plana eklenir ve hepsi tek sertifikada toplanır.

4. Canlı ölçüm ekranı

Bağlantı kurulunca değerler canlı grafikte akmaya başlar (izleme modu). “Sertifikasyonu başlat”a basılınca kayıt başlar; ortalama, standart sapma ve genişletilmiş belirsizlik (U , $k=2$) anlık hesaplanır ve uygunluk kararı (UYGUN / UYGUN DEĞİL) anında görünür. Kararlılık göstergesi son okumalara bakarak “kararlı”, “oturuyor” gibi bir durum bildirir.



5. Sertifika üretimi ve onay kuyruğu

Oturum bitince Geçmiş kayıtlar sayfasından “Sertifika üret (PDF)” ile belge üretilir ve otomatik olarak onay kuyruğuna düşer. Onay yetkisi olan bir kullanıcı (lab sorumlusu / yönetici) kuyruktan belgeyi seçip önizleyebilir, onaylayabilir ya da gerekçeli olarak geri çevirebilir. Onaylanmamış bir belge resmî sertifika sayılmaz ve üzerinde bu açıkça yazar.

Qoturum Görünüm Yönetim Yardım

DataLog
Kalibrasyon Laboratuvarı

- Ana ekran
- Cihazlar
- Yeni oturum
- Ölçüm
- Dalga yakalama
- Onay kuyruğu**
- Geçmiş kayıtlar
- Yönetim

YK Yönetici Kullanıcı
YÖNETİCİ

Onay kuyruğu

Onaylanmamış sertifika resmî belge değildir. Soldan bir kayıt seçin; ölçüm özeti ve grafiği sağda görünür.

Sertifika no	Tür	Tarih	Cihaz
SIM-UME-MED-2026-0001	ölçüm oturumu	2026-08-13 07:04	Acme Ölçü ...

SIM-UME-MED-2026-0001

Acme Ölçü Aletleri AM-100 (SN SN-000123) - Örnek A.Ş.
Referans: Fluke 8846A (SN SIM-8846A)
Operator: Örnek Operator

Fonksiyon: VDC - n = 8 (displanan: 0)
Nominal: 10 V - Tolerans: ± 0.02 V - Kriter: Ortalama $\pm U$ tolerans içinde
Ortalama: 10.00053 V - s: 0.0001267694 V - U (k=2): 8.963954e-05 V
Sapma: 0.0005280205 V

Sonuç: UYGUN
Simülasyon verisi — filigranlı belge.

8 okuma - 0 dışlanmış (çarpı işaretli) - kesikli çizgi nominal, noktalı çizgiler tolerans sınırları.

Onayla Geri çevir... Önizle PDF'i aç Dosyaları zip indir Yenile

1 belge onay bekliyor

Simülasyon modunda üretilen sertifikalar “SIM-” önekiyle numaralanır ve çapraz filigran taşır; resmî numara serisini tüketmezler.

6. Geçmiş kayıtlar

İki sekme: Ölçüm oturumları ve Sertifikalar. Serbest arama, cihaz, durum ve tarih aralığı süzgeçleriyle istenen kayda hızla ulaşılır. Bir oturum seçildiğinde ölçüm özeti, çevre koşulları ve sertifika durumu sağ panelde görünür; buradan Excel'e aktarım, karşılaştırma ve sertifika üretimi yapılabilir.

KL

DataLog

Kalibrasyon Laboratuvarı

Ana ekran

Cihazlar

Yeni oturum

Ölçüm

Dalga yakalama

Onay kuyruğu

Geçmiş kayıtlar

Yönetim

YK

Yönetici Kullanıcı

YÖNETİCİ

Ölçüm oturumları

Sertifikalar

Ara: seri no, model, şirket veya operatör

☐ Yalnızca benim ölçümlerim

Kalibre edilen cihaz

Tüm cihazlar

Referans cihaz

Tüm referanslar

Durum

Tüm durumlar

Tarih

Tüm zamanlar

#	Oturum adı	Tarih	Cihaz	Fonksiyon	Operatör	Durum
1	Örnek A.Ş. - SN-0001...	2026-08-13 07:04	AM-100 SN-000123	VDC	Örnek Operatör	tamamlandı

Soldaki listeden bir oturum seçin — ölçüm özeti, çevre koşulları ve sertifika durumu burada görünecek.

Sertifika üret (PDF)

Diş a aktar...

Karşılaştır

Yeniden adlandır

Oturumu sil

Geri al

Yönetici Kullanıcı - Yönetici

Vedek alınmamış

7. Referans cihazlar ve kalibre edilen cihazlar

Cihazlar sayfası, laboratuvara gelen her cihazın tüm ölçüm geçmişini tek yerde toplar: özet, dalga ölçümleri, seyir grafiği ve iliştilirilmiş belgeler. Referans (kalibre eden) cihazların kendi kalibrasyon geçerliliği Yönetim → Referans cihazlar'dan izlenir; süresi dolan bir referansla alınan ölçüm ana ekranda uyarı olarak belirir.

KL

DataLog

Kalibrasyon Laboratuvarı

Ana ekran

Cihazlar

Yeni oturum

Ölçüm

Dalga yakalama

Onay kuyruğu

Geçmiş kayıtlar

Yönetim

YK

Yönetici Kullanıcı

YÖNETİCİ

Yönetici Kullanıcı · Yönetici

Kalibre edilen cihazlar

Bir kez gelen cihaz genelde tekrar gelir. Buradan cihazın tüm ölçüm geçmişini görebilir, eski dönemden kalan PDF raporları kaydına ilâştirebilirsiniz.

Ara: seri no, model, üretici veya şirket

Şirket

Tüm şirketler

Cihaz

Seri no

Şirket

Ölçüm

Dalga

Belge

Son ölçüm

Özet ve ölçümler

Dalga ölçümleri

Seyir

Belgeler

Acme Ölçü Aletleri AM-100

SN-000123

Örnek A.Ş.

1

0

0

2026-...

#

Tarih

Fonksiyon

Nominal

Operatör

Sertifika

Yeni cihaz ekle

Bu cihaz için yeni ölçüm

Cihaz bilgilerini düzenle

Yönetici Kullanıcı · Yönetici

Vedek alınmamış

8. Laboratuvarınızın kimliğini ayarlama

Uygulama hiçbir kuruma özgü bilgi içermeden dağıtılır. Kendi laboratuvarınızın adını, birim/bölüm adını ve logosunu Yönetim → Laboratuvar sayfasından (yalnızca yönetici rolü) bir kez girersiniz; bu bilgi veritabanında saklanır ve kaynak koda hiç karışmaz. Sertifikalar, raporlar, giriş ekranı ve gezinme şeridi otomatik olarak burada girilen adı ve logoyu kullanmaya başlar.

The screenshot displays the 'Yönetim' (Management) interface of the CalLog application. The 'Laboratuvar' (Laboratory) tab is selected, showing a form to configure the laboratory's identity. The 'Kurum adı' (Institution name) field is filled with 'Kalibrasyon Laboratuvarı'. The 'Birim / bölüm' (Department / Section) field is filled with 'ör. Medikal Metroloji Laboratuvarı'. There are buttons for 'Logo yükle...' (Upload logo) and 'Logoyu kaldır' (Remove logo). A 'Kaydet' (Save) button is located below the form. A sidebar on the left contains navigation links: 'Ana ekran', 'Cihazlar', 'Yeni oturum', 'Ölçüm', 'Dalga yakalama', 'Onay kuyruğu', 'Geçmiş kayıtlar', and 'Yönetim'. A user profile card at the bottom left shows 'Yönetici Kullanıcı' (Administrator User) with a 'YÖNETİCİ' role. The bottom status bar indicates 'Yönetici Kullanıcı - Yönetici' and 'Vedek alınmamış' (Not backed up).

Bu ekran boş bırakılırsa (varsayılan kurulum) uygulama kurum bağımsız bir yer tutucu ("Kalibrasyon Laboratuvarı", logosuz baş harf rozeti) kullanmaya devam eder — bu kılavuzdaki tüm ekran görüntüleri de o varsayılan görünümde.

9. Dalga yakalama (osiloskop)

Bir osiloskop tanımlıysa (ör. Keysight DSOX1202A) sol şeride “Dalga yakalama” sayfası eklenir. Bu, ölçüm sayfasından ayrı bir akıttır: orada sabit aralıkla okuma yapıp istatistik birikir, burada tek bir tetiklemede gelen bütün dalga biçimi yakalanır — defibrilatör şoku, kalp pili darbesi ya da serbest sinyal. Test modu seçilince osiloskobun ölçek, tetikleme ve ölçüm zinciri (bölücü oranı, yük direnci) alanları o modun varsayılanlarıyla dolar; “Yakalamayı başlat” tetiklemeyi bekler.

Oturum
Görünüm
Yardım

KL DataLog
 Kalibrasyon Laboratuvarı

Ana ekran

Cihazlar

Yeni oturum

Ölçüm

Dalga yakalama

Geçmiş kayıtlar

Dalga yakalama

Tetiklemede açık kanalları okur, ortak zaman eksenli CSV ve cihaz ekranının PNG kopyasını kaydeder.

Yakalama ayarları

Test modu	Defibrilatör — bifazlı şok	Tek atımlık şok yakalar. Faz süreleri, tepe gerilim/akım, eğim (tilt) ve yükte aktarılan enerji hesaplanır.	
Osiloskop	[SİMÜLASYON] Keysight DSOX1202A — SIM-D5OX1202A	VISA adresi	SIM Otomatik bul
Kanallar	☒ Kanal 1 ☐ Kanal 2 Ekranla açık olanları kullan		
Nokta / kanal	20000	Ölçüm sayısı (seri)	1 10x
Tetikleme zaman aşımı	beklemeye devam	Ekran görüntüsü gecikmesi	1.0 s
Kalibre edilen cihaz	(bağlama)	Ayarlanan enerji	girilmedi ☒ Ayarları otomatik uygula
Klasör	C:\Users\Cem\AppData\Local\Temp\umedatelog-manual-8hddho19\dalaa-ornek Değiştir...		

Bağlantıyı test et
Yakalamayı başlat
Durdur
Ekran görüntüsü al
CSV al
Klasörü aç
BEKLEMED E

Gerilim (V)

Zaman (ms)

Yakalamalar

#	Zaman	Osiloskop	Kanallar	Nokta	Δt	Seri	Dosya	Rapor	Durum
Henüz yakalama yok. Osiloskobu bağlayıp 'Yakalamayı başlat' ile tetikleme bekleyin.									

Şok raporu (PDF)
Seri raporu (PDF)
Grafikte göster
CSV'yi aç
Görüntüyü aç
☒ Yalnızca bu cihaz

Örnek Operatör
 OPERATÖR

Ana ekran

Cihazlar

Yeni oturum

Ölçüm

Dalga yakalama

Geçmiş kayıtlar

Dalga yakalama

Tetiklemede açık kanalları okur, ortak zaman eksenli CSV ve cihaz ekranının PNG kopyasını kaydeder.

Yakalama ayarları

Test modu	Defibrilatör — bifazlı şok	Tek atımlık şok yakalar. Faz süreleri, tepe gerilim/akım, eğim (tilt) ve yükte aktarılan enerji hesaplanır.	
Osiloskop	[SİMÜLASYON] Keysight DSOX1202A — SIM-D5OX1202A	VISA adresi	SIM Otomatik bul
Kanallar	☒ Kanal 1 ☐ Kanal 2 Ekranla açık olanları kullan		
Nokta / kanal	20000	Ölçüm sayısı (seri)	1 10x
Tetikleme zaman aşımı	beklemeye devam	Ekran görüntüsü gecikmesi	1.0 s
Kalibre edilen cihaz	(bağlama)	Ayarlanan enerji	girilmedi ☒ Ayarları otomatik uygula
Klasör	C:\Users\Cem\AppData\Local\Temp\umedatelog-manual-8hddho19\dalaa-ornek Değiştir...		

Bağlantıyı test et
Yakalamayı başlat
Durdur
Ekran görüntüsü al
CSV al
Klasörü aç
BEKLEMED E

Gerilim (V)

Zaman (ms)

Yakalamalar

#	Zaman	Osiloskop	Kanallar	Nokta	Δt	Seri	Dosya	Rapor	Durum
Henüz yakalama yok. Osiloskobu bağlayıp 'Yakalamayı başlat' ile tetikleme bekleyin.									

Şok raporu (PDF)
Seri raporu (PDF)
Grafikte göster
CSV'yi aç
Görüntüyü aç
☒ Yalnızca bu cihaz

Örnek Operatör
 OPERATÖR

Ana ekran

Cihazlar

Yeni oturum

Ölçüm

Dalga yakalama

Geçmiş kayıtlar

Dalga yakalama

Tetiklemede açık kanalları okur, ortak zaman eksenli CSV ve cihaz ekranının PNG kopyasını kaydeder.

Yakalama ayarları

Test modu	Defibrilatör — bifazlı şok	Tek atımlık şok yakalar. Faz süreleri, tepe gerilim/akım, eğim (tilt) ve yükte aktarılan enerji hesaplanır.	
Osiloskop	[SİMÜLASYON] Keysight DSOX1202A — SIM-D5OX1202A	VISA adresi	SIM Otomatik bul
Kanallar	☒ Kanal 1 ☐ Kanal 2 Ekranla açık olanları kullan		
Nokta / kanal	20000	Ölçüm sayısı (seri)	1 10x
Tetikleme zaman aşımı	beklemeye devam	Ekran görüntüsü gecikmesi	1.0 s
Kalibre edilen cihaz	(bağlama)	Ayarlanan enerji	girilmedi ☒ Ayarları otomatik uygula
Klasör	C:\Users\Cem\AppData\Local\Temp\umedatelog-manual-8hddho19\dalaa-ornek Değiştir...		

Bağlantıyı test et
Yakalamayı başlat
Durdur
Ekran görüntüsü al
CSV al
Klasörü aç
BEKLEMED E

Gerilim (V)

Zaman (ms)

Yakalamalar

#	Zaman	
---	-------	--

Tetikleme gelince dalga okunur, cihaz ekranının PNG kopyası alınır ve tepe gerilim/akım, faz süreleri, eğim ve yüke aktarılan enerji gibi büyüklükler otomatik hesaplanıp sağdaki panelde gösterilir. Yakalama CSV dosyası olarak diske yazılır; veritabanında yalnızca künyesi (kim, ne zaman, kaç nokta, SHA-256 özeti) tutulur. “Ölçüm sayısı (seri)” alanına 1'den büyük bir değer girilirse cihaz her şoktan sonra kendini yeniden silahlandırır ve seri, kendi seri raporunu üretebilir.

[Oturum](#)
[Görünüm](#)
[Yardım](#)

DataLog
Kalibrasyon Laboratuvarı

Ana ekran

Cihazlar

Yeni oturum

Ölçüm

Dalga yakalama

Geçmiş kayıtlar

Dalga yakalama

Tetiklemede açık kanalları okur, ortak zaman eksensli CSV ve cihaz ekranının PNG kopyasını kaydeder.

Yakalama ayarları

Test modu: Defibrilatör — bifazik şok

Osiloskop: [SIMÜLASYON] Keysight DSOX1202A — SIM-DSOX1202A

Kanallar: ☒ Kanal 1 ☐ Kanal 2 ☐ Ekranla açık olanları kullan

Nokta / kanal: 20000

Tetikleme zaman aşımı: beklemeye devam

Kalibre edilen cihaz: (bağlama)

Klasör: C:\Users\Cem\AppData\Local\Temp\umedatolo-manual-8hddho9\dalga-ornek

Tek atımlık şok yakalar. Faz süreleri, tepe gerilim/akım, eğim (tilt) ve yüke aktarılan enerji hesaplanır.

VISA adresi: SIM Otomatik bul

Ölçüm sayısı (seri): 1 10x

Ekran görüntüsü gecikmesi: 1.0 s

Ayarlanan enerji: girilmedi ☒ Ayarları otomatik uygula

Değiştir...

Bağlantıyı test et Yakalamayı başlat Durdur Ekran görüntüsü al CSV al Klasörü aç BEKLEMEDE

CH1_V

Şok çözümlemesi

Aktarılan enerji	2.139 J
Tepe gerilim	167.2 V
Tepe akım	3.344 A
Dalga biçimi	bifazik
Toplam süre	10.1 ms
Yük direnci	50 Ω

Değerler yakalanan dalgadan hesaplandı; sertifikalı bir defibrilatör analizörü ölçümü değildir.

#	Zaman	Osiloskop	Kanallar	Nokta	Δt	Seri	Dosya	Rapor	Durum
1	2026-08-13 07:04:12	Keysight DSOX1202A	CH1	20000	2.5 μs	—	yakalama_0001_20260813_100412_809.csv	—	dosya yerinde

Şok raporu (PDF) Seri raporu (PDF) Grafikte göster CSV'yi aç Görüntüyü aç ☒ Yalnızca bu cihaz

Yakalama durdu.

Dalga yakalama başladı: Kanal 1

Yedek alınmamış

Bu değerler yakalanan dalgadan hesaplanır; sertifikalı bir defibrilatör analizörü ölçümü değildir — rapor bunu açıkça yazar.

10. Diğer özellikler (kısaca)

Çoklu dil

Görünüm → Dil menüsünden Türkçe/İngilizce arasında geçilir. Sertifika ve rapor belgeleri tam çevrilidir.

Tema ve erişilebilirlik

Beyaz, koyu ve yüksek kontrast paletleri; yazı boyutu %90-%150 arasında ayarlanabilir. Tercihler kullanıcı hesabına bağlıdır.

Denetim kaydı

Her işlem hash zinciriyle korunan bir denetim kaydına yazılır; Yönetim → Denetim kaydı sayfasından zincirin bozulmadığı doğrulanabilir.

Ayrıntılı teknik dokümantasyon için depodaki README.md dosyasına bakın.